

A. String Similarity

题意

定义两个长度相等的字符串是“相似的”，当其仅当它们至少有一位不同。

定义字符串 s 的一个从 l 到 r 的子段为， $s_l s_{l+1}, \dots, s_{r-1} s_r$ ，记作 $s[l..r]$ 。

给定一个长度为 $2n - 1$ 的字符串 s ，要求出任意一个长度为 n 字符串 t ，使得 t 与 $s[1..n]$, $s[2..n + 1]$, $s[3..n + 2]$, $\dots$, $s[n..2n - 1]$ 都相似。

$n \leq 50$

题解

方法 1

让 t_1 与 $s[1..n]$ 的第一个字符相等， t_2 与 $s[1..n + 1]$ 的第二个字符相等 t_i 与 $s[i..i + n - 1]$ 的第 i 个字符相等。

所以 $t = s_1 s_3 s_5 \dots s_{2n-1}$ 。

方法 2

注意到这些子段都包含 s_n ，故输出 n 次 s_n 即可。

B. RPG Protagonist

题意

你有一个大小为 p 的背包。你有一个随从，他有一个限重为 f 的背包。

有 cnt_s 把剑，每把的重量都为 s 。

有 cnt_w 把斧头，每把的重量都为 w 。

求你和你的随从最多带多少把武器。

$1 \leq p, f, s, w \leq 10^9, 1 \leq cnt_s, cnt_w \leq 2 \cdot 10^5$

题解

不妨假设 $s \leq w$ 。

枚举你带了多少把剑，你的背包中剩下的空间带尽量多的斧头。

然后，因为假设了 $s \leq w$ ，所以贪心地让你的随从带尽量多的剑，剩下的空间带尽量多的斧头。

C. Binary String Reconstruction

题意

有一个长度为 n 的字符串 w 和一个数 x 。用 w 构造了一个长度为 n 的字符串 s ，构造 s_i 的方法如下：

- 若 $i - x \geq 1$ 且 $w_{i-x} = 1$ ，则 $s_i = 1$ 。
- 若 $i + x \leq n$ 且 $w_{i+x} = 1$ ，则 $s_i = 1$ 。
- 否则 $s_i = 0$ 。

给定 s 和 x ，要求反推出任意一个可行的 w 。

$$2 \leq n \leq 10^5$$

题解

若 $s_i = 0$ ，则一定有 $w_{i-x} = w_{i+x} = 0$ 。

将剩余的 w 都设为 1，再验证一遍用这个 w 能否构造出 s 即可。

D. Zigzags

题意

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。求满足下列条件的 (i, j, k, l) 的组数：

- $1 \leq i < j < k < l \leq n$ 。
- $a_i = a_k$ 且 $a_j = a_l$ 。

$$4 \leq n \leq 3000$$

题解

方法 1

考虑枚举 i, k ，则现在我们需要求出 $a_j = a_l$ 的个数。

考虑固定 i ，向右移动 k ，求出每一次移动对满足条件的对数的影响。

将 i 以后的数，分成两部分， k 左边和 k 右边。考虑维护 $cntl_x$ 和 $cntr_x$ 分别表示左边和右边的数 x 的个数。

一开始， $k = i + 1$ ， $[i + 2, n]$ 的数全部在右边。

将 k 移动到 $k + 1$ 的过程中：

- a_{k+1} 被从右边移除，对答案产生 $-cntl[a_{k+1}]$ 的影响。
- a_k 被加入左边，对答案产生 $cntr[a_k]$ 的影响。

方法 2

考虑从 n 向 1 移动一个 pos ，可以用桶维护对于 $k, l \geq pos$ ，所有有序数对 (a_k, a_l) 的对数。

考虑 $j = pos - 1$ 的时候，枚举 i ，只要将答案加上之前维护的 (a_i, a_j) 的对数即可。

E. Clear the Multiset

题意

考虑一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 你可以进行两种操作:

1. 任选两个数 l, r 满足 $l \leq r$ 。若 $a[l..r]$ 都不为 0, 则将 $a[l..r]$ 都自减 1。
2. 任选两个数 i, x 满足 $x \geq 1$ 。若 $a_i \geq x$, 则将 a_i 自减 x 。

求将 a 中的所有数都清零的最小操作次数。

$$n \leq 5000$$

题解

考虑分治, $solve(l, r, del)$ 求出将 $[l, r]$ 都自减了 del 之后, 想要清零的最小操作次数, 我们有两种方案:

1. 直接使用 2 操作依次将 $[l, r]$ 中的每个数清零, 这需要耗费的最小次数, 即为 $[l, r]$ 中大于 del 的数的个数。
2. 设 $[l, r]$ 的最小值为 mn , 使用 1 操作将 $[l, r]$ 的数都减小 $mn - del$ 。设最小值的位置为 pos , 则最小操作次数为 $mn - del + solve(l, pos - 1, mn) + solve(pos + 1, r, mn)$ 。

这两种情况取较小值即为 $solve(l, r, del)$ 的答案。

最终结果是 $solve(1, n, 0)$ 。

F. x-prime Substrings

题意

给定一个长度为 n 的, 由 1 到 9 构成的串 s , 和一个正整数 x 。

定义 $f(l, r) = \sum_{i=l}^r s_i$ 。

定义一个子段 $s[l_1..r_1]$ 是“不美丽的”, 当且仅当以下条件全部满足:

- $f(l_1, r_1) = x$ 。
- 存在 l_2, r_2 满足:
 - $l_1 \leq l_2 \leq r_2 \leq r_1$ 。
 - $f(l_2, r_2) \neq x$, 且 $f(l_2, r_2) | x$ 。

求最少删除多少个字符, 使得 s 中不存在“不美丽的”子段。

$$n \leq 1000, 1 \leq x \leq 20$$

题解

注意到不美丽的串不会很多, 所以可以预处理出所有不美丽的串。

考虑将所有不美丽的串建成一棵 trie, 用 trie 上的节点进行 dp。

$dp[i][j]$ 表示, 考虑 s 的前 i 位, 当前能匹配到的最深的节点是 j 的最小花费。

有两种转移:

1. 删去第 $i + 1$ 个字符, 即用 $dp[i][j] + 1$ 去更新 $dp[i + 1][j]$ 。
2. 保留第 $i + 1$ 个字符, 发现这个过程可以用 ac 自动机来完成, 设的找到新的节点为 k , 若 k 表示的串不是不美丽的, 则用 $dp[i][j]$ 去更新 $dp[i + 1][k]$ 。

G. Mercenaries

题意

有 n 个士兵，要从中选出若干士兵组成一个队伍。

第 i 的士兵有一个要求，要求若他被选择进队伍，那么最终队伍的总人数在区间 $[l_i, r_i]$ 中。

同时，给出 m 对憎恨关系，相互憎恨的两个人不能被同时选中，憎恨关系不可传递。

求方案数 mod 998244353。

$n \leq 3 \cdot 10^5, m \leq 20$

题解

考虑容斥，答案为 $\sum_{S \subseteq \{1 \dots m\}} (-1)^{|S|} f(S)$ 。其中， $f(S)$ 表示，集合 S 中的憎恨关系，其包含的士兵必须全部被选中的方案数。

考虑计算 $f(S)$ ，设其中包含了 x_S 个士兵，这些士兵要求的区间的交为 l_S, r_S 。

如果区间的交为空，显然 $f(S) = 0$ ，下面考虑区间不为空的情况。

设 cnt_i 表示全部士兵中， $l \leq i \leq r$ 的士兵个数，即 $cnt_i = \sum_{j=1}^n [l_j \leq i \leq r_j]$ 。

那么

$$f(S) = \sum_{i=l_S}^{r_S} \binom{cnt_i - x_S}{i - x_S}$$

因为 x_S 很小，所以可以预处理出所有的 $val_{i,j} = \binom{cnt_i - j}{i - j}$ ，对 val 做前缀和即可。